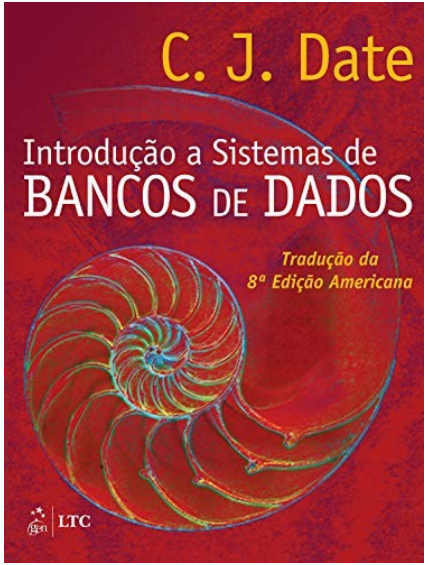
Banco de Dados

Apresentação (Ementa)

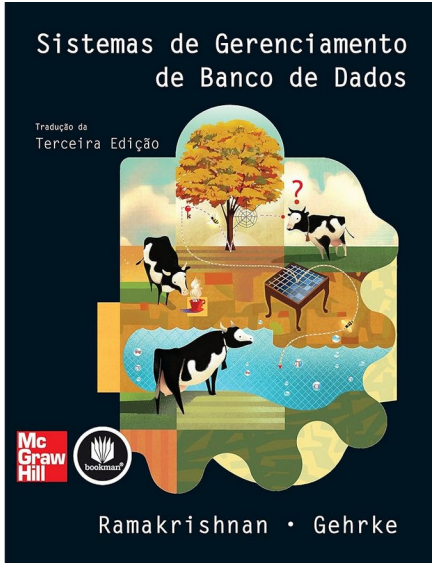
BANCO DE DADOS

Ementa: Conceitos básicos de um SGBD. Estrutura de um SGBD. Linguagem de definição de dados e Linguagem de manipulação de dados. O modelo relacional. Aspectos de implementação dos SGBDs relacionais: indexação, métodos de acesso e "bufferização". Estrutura de arquivos e armazenamento. Store procedures. Replicação de dados. Acesso remoto. Padrão ODBC. Aspectos de integridade, segurança e privacidade. Elaboração e implementação de um projeto de Sistemas de Banco de Dados. Aspectos de segurança, integridade e privacidade: autorizações, visões, bloqueios, triggers, asserções. Novas aplicações para Banco de Dados..

Bibliografia



Christopher J. Date





https://pearson.unirv.edu.br/

Metodologia de Avaliação

- **Avaliação 1**
  - Avaliação (Peso **7**)
  - Atividades (Peso **3**)
- **Avaliação 2**
  - Avaliação (Peso **7**)
  - Atividades (Peso **3**)
- **Avaliação 3**
  - Avaliação (Peso **4**)
  - Atividades (Peso **6**)

Introdução à Banco de Dados

Introdução

- **O que são dados ?**

Introdução

➔ O que são dados ?

- Tudo que **podemos inferir** ou **coletar** sobre uma situação específica.
- São valores **brutos** e **isolados** que, por si só, não possuem significado específico.
- Um dado considerado isoladamente não representa uma informação útil

  Exemplo de dados:
  - quantidade de carteiras
  - cor da parede
  - dimensões da sala
  - entre outros.

➔ Domínio de um dado

- O domínio de um dado é o conjunto dos valores que um dado pode armazenar:

- Funciona como uma regra ou limite que define quais valores são permitidos para aquele dado.

- Está ligado ao tipo de dado (inteiro, texto, data etc.) e, às vezes, a restrições adicionais (intervalos, listas de valores permitidos, formato).

➔ Domínio de um dado

Tipo de dado	**Domínio**
Define a forma do dado	Define o **conjunto exato** de valores válidos
Ex.: INT	Ex.: 0 a 120
Ex.: CHAR(2)	Ex.: "SP", "RJ", "MG"

Introdução

Os **dados úteis** são chamados de **informação**!

Introdução

→ **O que é Informação?**

- É o dado associado à sua semântica (metadado);
- Quando os dados são organizados e contextualizados, eles se transformam em **informação**.
- A informação têm significado intrínseco

- É o resultado do **processamento de dados** para dar-lhes significado.

- A informação é um recurso valioso que permite gerar e difundir conhecimento.

➔ O que é Informação?

- Exemplo:

Paulo: aluno de informática;
16/06/2001: primeira aula de sistemas distribuídos;
R$ 120,00: valor pago de telefone pelo acesso Internet.

Introdução

Por convenção, na **área de banco de dados**, os termos "**informação**" e "**dado**" *significam a mesma coisa*.

- Pois devemos **armazenar** apenas aquilo que é útil para a nossa aplicação.
- Daqui para frente, os dois termos serão usados como sinônimos.

Introdução

➔ **Base de Dados**

- É uma coleção **organizada de dados**, que pode ser facilmente acessada, gerenciada e atualizada.
- Logicamente coerente com significado intrínseco;
- Agrupados e definidos com um objetivo bem determinado;
- Representa alguns aspectos do mundo real.

Introdução

➔ **Base de Dados**

- Pode ser um **conjunto de tabelas**, **arquivos** ou qualquer outra forma estruturada de armazenar dados.

- Uma base de dados terá um **nome**, e este nome deverá representar o que aquela base armazena.

  Exemplo de base de dados:
  - Uma **planilha do Excel** contendo os nomes, idades e endereços de clientes.

Introdução

➔ **Metadados**

- Dados sobre os dados”
- São os dados referentes à estrutura dos dados em um banco de dados armazenado no dicionário de dados;
- Os metadados são usados para descrever tabelas, colunas, restrições, índices e assim por diante.

Introdução

➔ **Banco de Dados**

- É a Base de Dados + Metadados:
- É um repositório que armazena **bases de dados** de forma estruturada.
- Pode **suportar múltiplas bases de dados**.
- **Esquema:** projeto geral do DB; descrição da estrutura; definição dos dados.
- **Instância:** dados contidos em um determinado instante.

Introdução

➔ **Banco de Dados**

- É gerenciado por um **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)**.

- Dentro de um SGBD você pode criar diversos banco de dados.

O Que É um Sistema de Banco de Dados (SBD) ?

- Computacionalmente, um **Sistema de Banco de Dados** é uma **ferramenta** que será utilizada para *armazenar informações*.

- Responsável pela criação (definição e construção) e pela manipulação das bases de dados:

O Que É um Sistema de Banco de Dados (SBD) ?

- Definição: especificação dos tipos de dados que serão armazenados juntamente com a descrição detalhada de cada tipo;
- Construção: processo de armazenamento dos dados em um meio físico controlado pelo SGBD;
- Manipulação: recuperação e atualização de dados específicos contidos na base de dados com a finalidade de refletir mudanças da realidade representada.

Introdução

➔ **Essa ferramenta possui três principais características:**

- Armazenar os dados.
- Relacionar os dados armazenados.
- Recuperar os dados rapidamente.

O Que É um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (**SGBD**)?

- É uma ferramenta muito mais completa que um Sistema de Banco de Dados.
- Um SGBD disponibiliza uma série de funcionalidades que permitem controlar e acompanhar melhor os dados armazenados.
- Exemplos: MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, entre outros.

Introdução

➔ **As principais características de um SGBD são:**

- Permitir o **acesso concorrente** às bases de dados;
- Realizar o **gerenciamento de transações**;
- Permitir criar e aplicar **regras de segurança** às bases de dados;
- Permitir criar **regras** que garantam a **integridade** da base de dados.

Introdução

➔ **As principais características de um SGBD são:**

- Permitir o **acesso concorrente** às bases

> ❑ Duas ou mais pessoas **acessem** uma mesma base de dados ao **mesmo tempo**.

- Realizar o **gerenciamento de transações**;
- Permitir criar e aplicar **regras de segurança** às bases de dados;
- Permitir criar **regras** que garantam a **integridade** da base de dados.

Introdução

➔ **As principais características de um SGBD são:**

- Permitir o **acesso concorrente** às bases
- Realizar o **gerenciamento de transaçõ**
- Permitir criar e aplicar **regras de segurança** às bases de dados;
- Permitir criar **regras** que garantam a **integridade** da base de dados.

❑ Uma **transação** possui várias **operações**.

❑ Falha durante uma transação?

- Antes e Depois

Introdução

➔ **As principais características de um SGBD são:**

- Permitir o **acesso concorrente** às bases
- Realizar o **gerenciamento de transac**
- Permitir criar e aplicar **regras de segurança** às bases de dados;
- Permitir criar **regras** que garantam a **integridade** da base de dados.

- ❑ Definição de login e senha.
- ❑ Acesso ao SGBD
- ❑ Acesso aos dados armazenados.

Introdução

➔ **As principais características de um SGBD são:**

- Permitir o **acesso concorrente** às bases
- Realizar o **gerenciamento de transaçõ**
- Permitir criar e aplicar **regras de segurança** ases de dados;
- Permitir criar **regras** que garantam a **integridade** da base de dados.

❑ Uma **regra** para **toda** a **base de dados.**

❑ As aplicações podem utilizar.

❑ Ex: estados, parcelamentos

Relação entre os termos

1. **Dados** são os elementos mais básicos.

2. **Informação** é o que obtemos ao processar e contextualizar os dados.

3. Uma **base de dados** organiza os dados de forma estruturada.

4. Um **banco de dados** é um repositório que pode conter uma ou mais bases de dados.

5. Um **sistema de banco de dados** é uma ferramenta que será utilizada para armazenar informações.

6. Um **SGBD** é o sistema que gerencia os bancos de dados, permitindo a manipulação e acesso aos dados de forma eficiente.

Quem Usa um Banco de Dados?

1. **Administrador do banco de dados** (DBA)

    i. Monitora e gerencia todas as bases de dados criadas no SGBD.
    ii. Controla as permissões dos usuários.
    iii. Realiza backups.
    iv. recupera os dados em caso de falhas.
    v. Garante o melhor desempenho para o banco de dados.
    vi. Um DBA é responsável por um SGBD específico.

Quem Usa um Banco de Dados?

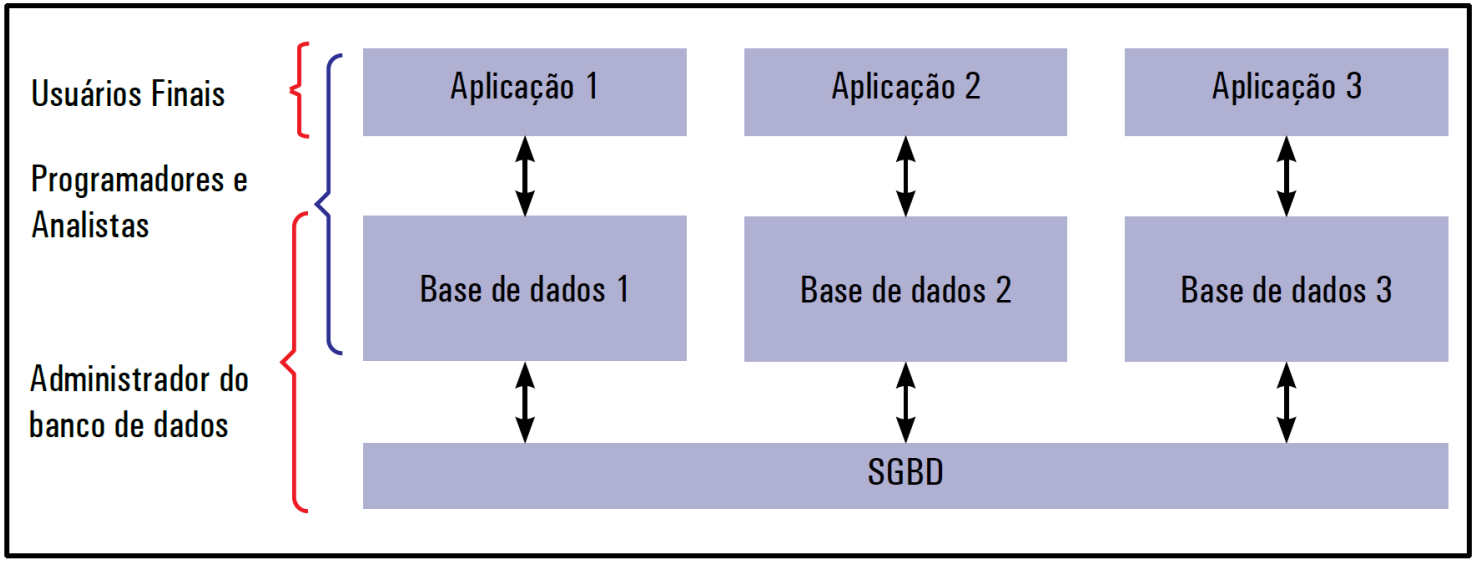
1. **Analistas de sistemas e programadores de aplicações**

    i. Modelar a base de dados e implementá-la no SGBD escolhido.
    ii. Desenvolver a aplicação (Java, PHP, C++, C#, etc)
    iii. Conectar essa aplicação à base de dados do sistema.
    iv. Esse usuário precisa:
        1. conhecer a área de banco de dados
        2. saber modelar uma base de dados
        3. Conhecer a linguagem SQL

Quem Usa um Banco de Dados?

1. **Usuários finais**

    i. Pessoas que vão trabalhar diariamente com as aplicações desenvolvidas.
    ii. Responsáveis pela entrada de dados no banco de dados
    iii. Alterações
    iv. Não precisa ter conhecimento de Banco de Dados ou saber qual SGBD.



Acesso dos usuários ao banco de dados

Desenvolvimento de um Banco de Dados

O que é um Modelo?

- É a representação abstrata de aspectos específicos sobre uma determinada realidade que permite compreender um conceito, idéia ou objeto antes de sua existência real;

- Um modelo deve ser construído com objetivos bem definidos que determinem os aspectos importantes a serem representados;

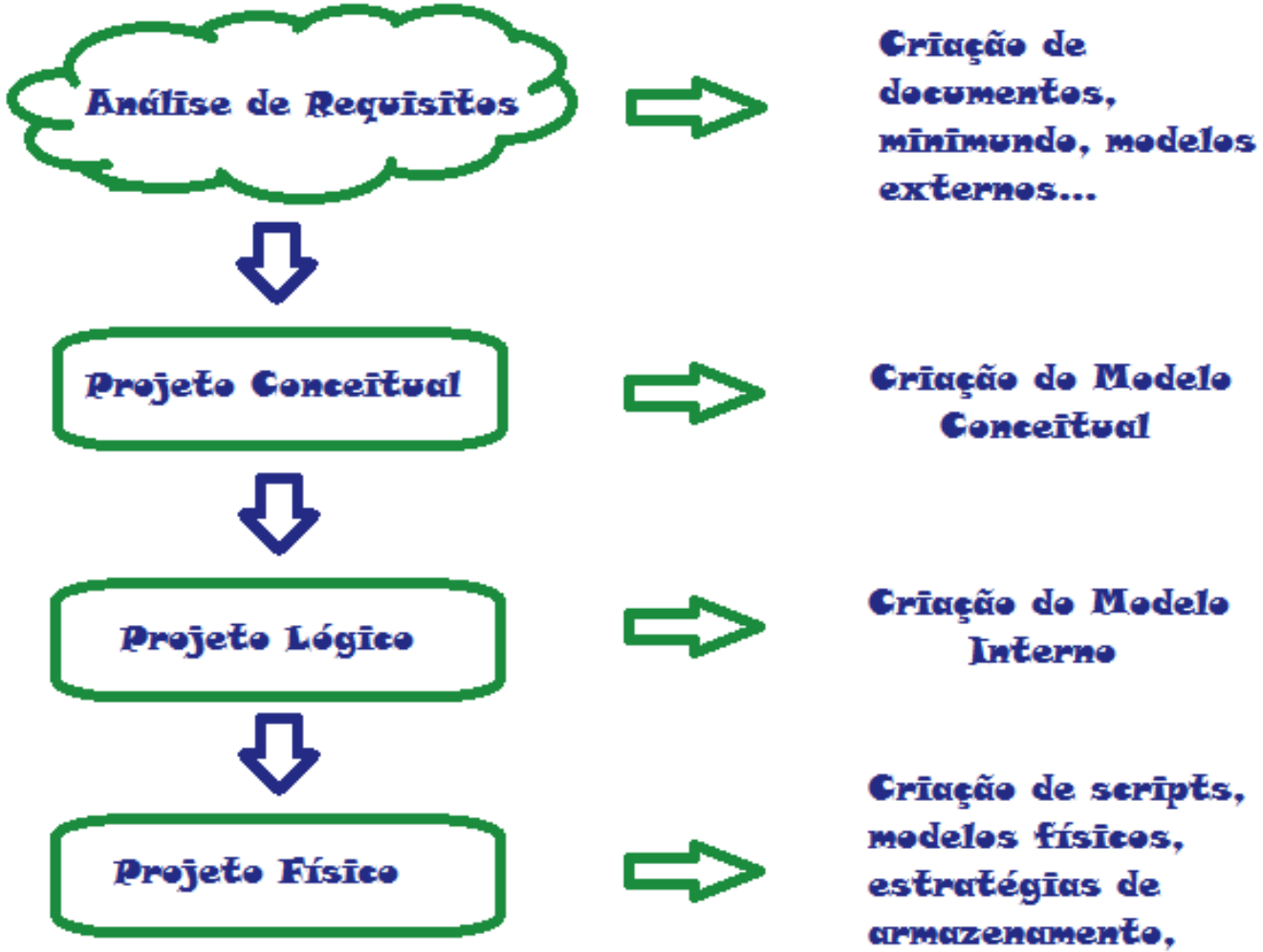
- Exemplo:

Maquete de um prédio, mapa geográfico, DFD, planta baixa, etc

Modelagem de dados

- Processo no qual busca-se a representação das estruturas de dados que nos levem ao nosso projeto de banco de dados

- Deve-se descreve:
  - → os dados,
  - → relacionamentos entre os dados
  - → semântica e restrições de integridade sobre os dados;


Análise de Requisitos
Criação de documentos, minimundo, modelos externos...
Projeto Conceitual
Criação do Modelo Conceitual
Projeto Lógico
Criação do Modelo Interno
Projeto Físico
Criação de scripts, modelos físicos, estratégias de armazenamento, backup...

Fases no Desenvolvimento de um Projeto de Banco de Dados

- **Modelagem Conceitual -** modelo inicial da base de dados que reflita as necessidades do usuário
  - Quais dados serão armazenados.
  - Quais dados se relacionam
  - Como obter os dados?
- Faz a representação fiel ao ambiente observado, independentemente de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos.

Fases no Desenvolvimento de um Projeto de Banco de Dados

- **Modelagem Lógica -** Descreve **como** os dados são **organizados** e **relacionados**,
  - têm a representação de acordo com as regras de implementação e limitantes impostos por algum tipo de tecnologia.
  - sem se preocupar com a forma exata de armazenamento no hardware.

  - Modelo Relacional

Fases no Desenvolvimento de um Projeto de Banco de Dados

- **Implementação do Modelo Lógico (modelo físico)**
  - Implementar ou criar a base de dados no SGBD escolhido
  - O desenvolvedor precisa conhecer de SQL e o SGBD selecionado.
  - Cada diferente SGBD poderá definir um diferente modo de implementação física das características e recursos necessários para o armazenamento e manipulação das

Desenvolvimento de um B.D

- A modelagem é fundamental.
- É desanimador e trabalhoso perceber a necessidade de alterar o modelo de dados.
- Gera um retrabalho.
- A base terá que ser refeita
- Os diagramas.
- A aplicação

- **Modelo de Dados**
  - ➔ Também conhecido como ***Esquema da base de dados***.
  - ➔ Não deve mudar com frequência
  - ➔ Uma vez alterado....
  - ➔ **Independência dos dados** em relação às aplicações (**Desejável/Difícil**)
  - ➔ Se precisar dividir duas tabelas.

- **Modelo de Dados**

  - ➔ Até dá para alterar um pouco sem muito impacto...

Cuidado!

Às vezes, mesmo mudanças simples, como a do exemplo acima, provocam grandes mudanças na aplicação. Por exemplo, o *bug* do milênio foi causado pelos tipos de dados utilizados. Em alguns casos mesmo só mudando os tipos de dados será necessário rever toda a aplicação.

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/07/20/bug-do-milenio-atrasado-entenda-medo-global-na-virada-dos-anos-2000.ghtml

❖ Modelo de Dados

Modelo de dados **conceitual** x Modelo de dados **lógico**



É importante destacar que algumas literaturas tratam o modelo resultante do Modelo Lógico, que é dependente de um SGBD específico, de Modelo Físico.

Desenvolvimento de um B.D

